DISSENY DE LA XARXA DE SENSORITZACIÓ PER L'EIXAMPLE DE BARCELONA

Optimització

21 d'abril de 2025

Mariona Casasnovas Simón i Núria López Encinas

Grau en Intel·ligència Artificial

Facultat d'Informàtica de Barcelona

UPC

ÍNDEX

1. Introducció
2. Formulació matemàtica dels models
    a. MODEL A
    b. MODEL B
3. Models i dades en AMPL
4. Descripció de les implementacions
    a. MODEL A
    b. MODEL B
5. Resultats obtinguts
6. Conclusions

1. Introducció

En aquesta pràctica es treballa el disseny d'una xarxa de sensors de detecció de vehicles per a l'Eixample de Barcelona. L'objectiu és ubicar com a màxim 15 sensors en interseccions, de manera que es capti el màxim flux possible de vehicles, respectant restriccions com la presència d'interseccions fixes i prohibides. Un camí es considera cobert si almenys dues de les seves interseccions tenen sensor, i només així es considera el seu flux com detectat.

A més, en una segona fase s'incorpora una limitació tècnica: no es poden col·locar sensors a menys de 300 metres entre ells, per evitar solapaments de senyal. El problema es modela com un programa lineal enter i es resol amb AMPL i un solver de programació matemàtica.

2. Formulació matemàtica dels models

a. MODEL A

Conjunts:

$\boldsymbol{I}$: conjunt de totes les interseccions

$\boldsymbol{I_{fix}} \subseteq I$: conjunt d'interseccions fixes (on cal col·locar un sensor obligatòriament)

$\boldsymbol{I_{proh}} \subseteq I$: conjunt d'interseccions prohibides (on no es pot col·locar cap sensor)

$\boldsymbol{P}$: conjunt de camins

$\boldsymbol{I_p} \subseteq I$: conjunt d'interseccions que formen part del camí $p \in P$

Per a modelar el problema, s'han definit diversos conjunts. El conjunt $\boldsymbol{I}$ representa totes les interseccions de la xarxa, possibles ubicacions dels sensors. Dins d'aquest, $\boldsymbol{I_{fix}} \subseteq \boldsymbol{I}$ conté les interseccions on és obligatori instal·lar un sensor, mentre que $\boldsymbol{I_{proh}} \subseteq \boldsymbol{I}$ agrupa aquelles on està prohibit col·locar-ne. El conjunt P inclou tots els camins recorreguts pels vehicles, i per a cada camí $p \in P$, es defineix el subconjunt $I_{\mathbf{p}} \subseteq I$, que especifica les interseccions per on passa. Aquesta estructura permet representar de manera les restriccions i l'objectiu de maximitzar el flux detectat a través de la sensorització adequada dels camins.ràmetres:

$\boldsymbol{flow_p}$: flux de vehicles associat al camí $p \in P$

El model utilitza el paràmetre $flow_p$ per a cada camí $p \in P$, que indica el flux de vehicles associat a aquest recorregut. Aquesta informació permet quantificar el benefici de detectar un camí determinat.

Variables:

$x_{\mathbf{i}} \in \{0,1\}$: val 1 si es col·loca un sensor a la intersecció $i \in I$, 0 altrament

$y_{\mathbf{p}} \in \{0,1\}$: val 1 si el camí $p \in P$ està cobert (té almenys dues interseccions amb sensor), 0 altrament.

S'han definit dues variables binàries. La variable x_{i}, per a cada intersecció $i \in I$, indica si s'hi col·loca un sensor (x_i=1) o no (x_i=0). La variable y_{p}, per a cada

camí $p \in P$, indica si el camí es considera detectat (y_p=1), és a dir, si passa per almenys dues interseccions sensades. Aquestes variables permeten vincular la col·locació de sensors amb la detecció efectiva de fluxos en la xarxa.

Funció objectiu:

$$max \sum_{p \in P} flow_p \cdot y_p$$

La funció objectiu té com a finalitat maximitzar el flux total detectat. Això s'aconsegueix mitjançant la suma del flux de cada camí $p \in P$ multiplicat per la variable binària y_p, que indica si el camí està sensoritzat.

Restriccions:

- Límit de sensors col·locats: Aquesta restricció limita el nombre de sensors que es poden col·locar a un màxim de 15. És a dir, la suma de tots els sensors col·locats en les interseccions no pot superar aquest límit:

$$\sum_{i \in I} x_i \leq 15$$

- Interseccions fixes (obligatòries): Per a les interseccions que són fixes, cal garantir que sempre tinguin un sensor. Això es formalitza amb una restricció que imposa que x_i=1 per a cada intersecció $i \in I_{fix}$:

$$x_i = 1 \qquad \forall i \in I_{fix}$$

- Interseccions prohibides: Les interseccions prohibides no poden tenir sensors. Aquesta restricció garanteix que x_i=0 per a cada $i \in I_{proh}$:

$$x_i = 0 \qquad \forall i \in I_{proh}$$

- Cobertura dels camins (sensorització): Aquesta restricció assegura que un camí $p \in P$ es consideri detectat (és a dir, y_p=1) si almenys dues interseccions d'aquest camí tenen sensor. Això es formalitza mitjançant la següent condició:

$$\sum_{i \in I_p} x_i \geq 2 \cdot y_p \qquad \forall p \in P$$

b. MODEL B

Conjunts:

I: conjunt de totes les interseccions

$\boldsymbol{I_{fix}} \subseteq I$: conjunt d'interseccions fixes (on cal col·locar un sensor obligatòriament)

$\boldsymbol{I_{proh}} \subseteq I$: conjunt d'interseccions prohibides (on no es pot col·locar cap sensor)

P: conjunt de camins

$\boldsymbol{I_p} \subseteq \mathrm{I}$: conjunt d'interseccions que formen part del camí $p \in P$

Neigh_edges $\subset \mathrm{I} \times \mathrm{I}$: conjunt de relacions d'intersecciónes a menys de 300m de enre si.

L'únic canvi als conjunts respecte al model A és el conjunt *Neigh_edges*

Paràmetres:

$\boldsymbol{flow_p}$: flux de vehicles associat al camí $p \in P$

Variables:

$x_i \in \{0,1\}$: val 1 si es col·loca un sensor a la intersecció $i \in I$, 0 altrament

$y_p \in \{0,1\}$: val 1 si el camí $p \in P$ està cobert, 0 altrament.

Funció objectiu:

$$max \sum_{p \in P} flow_p \cdot y_p$$

Tant en els paràmetres com a les variables no hi ha cap canvi respecte al model A i la funció objectiu segueix sent la mateixa.

Restriccions:

- Límit de sensors col·locats:

$$\sum_{i \in I} x_i \leq 15$$

- Interseccions fixes (obligatòries):

$$x_i = 1 \qquad \forall i \in I_{fix}$$

- Interseccions prohibides:

$$x_i = 0 \quad \forall i \in I_{proh}$$

- Cobertura dels camins (sensorització):

$$\sum_{i \in I_p} x_i \geq 2 \cdot y_p \quad \forall p \in P$$

- Restricció de distància mínima entre sensors: Aquesta nova restricció assegura que no hi hagi sensors a menys de 300 m entre ells, és a dir, per a cada parella d'interseccions $(i,j) \in$ *Neigh_edges*, la suma de *xi* i *xj* ha de ser com a màxim 1. Això evita que hi hagi dos sensors massa propers:

$$x_i + x_j \leq 1 \quad \forall (i,j) \in Neigh_edges$$

3. Models i dades en AMPL

MODEL A:

- **Arxiu .mod**

```
set INTERSECTIONS;
set FIXED within INTERSECTIONS;
set PROHIBITED within INTERSECTIONS;
set PATHS;
param flow{PATHS};
set PATH_INTERSECTION within (PATHS cross INTERSECTIONS);
var x{INTERSECTIONS} binary;
var y{PATHS} binary;
maximize TotalFlow: sum{p in PATHS} flow[p] * y[p];
subject to MaxSensors:
  sum{i in INTERSECTIONS} x[i] <= 15;
subject to FixedConstraints{i in FIXED}:
  x[i] == 1;
subject to ForbiddenConstraints{i in PROHIBITED}:
  x[i] == 0;
subject to PathCoverage{p in PATHS}:
  sum{(p,i) in PATH_INTERSECTION} x[i] >= 2 * y[p];
```

- **Arxiu .dat**

```
data;
set INTERSECTIONS := 73701 73702 73703 73704 73705 73706
73707 73708 73709 73710 73711 73712 73713 73714 73715
73716 73717 73718 73719 73720 73721 73722 73723 73724
73725 73726 73727 73728 73729 73730 73731 73732 73733
73734 73735 73736 73737 73738 73739 74222 74225 74226
74228 74230 74231 74232 74233 74234 74235 74236 74237
74238 74239 5 6 7 8 9 15 16 17
19 26 27 28 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 47 49 50
51 52 53 55 58 59 60 61 62
63 66 67 68 69 78 83 86 88
89 90 19396 20349 20513 23043 23046 40948
40954 41623 41628 41633 41638 41643 41653 41666 41671
41875 41961 41964 41967 41970 41977 41979 41982 41985
42325 42896 44123 44409 44426 44433 44440 44457 44464
44480 44487 44494 44510 44515 44522 44529 44536 44543
44548 44555 44563 44570 44577 44582 44589 44592 44599
44604 44609 44616 44623 44628 44635 44665 44672 44679
```

```
44686 44693 44710 44717 44724 44731 44738 44743 44746
44753 44758 44765 44772 44779 44786 44793 44800 44807
44814 44821 44828 44838 44845 44862 44877 44884 44891
44898 44905 44916 44923 44930 44937 44944 44951 44958
44965 44972 44979 44986 44993 45003 45010 45017 45024
45031 45041 45053 45084 45095 45124 45131 45138 45145
45152 45159 45166 45173 45180 45187 45194 45201 45213
45220 45227 45234 45241 45248 45264 45271 45278 45285
45292 45299 45324 45361 45364 45370 45377 45384 45391
45398 45405 45412 45419 45426 45429 45434 45440 45443
45450 45460 45467 45474 45481 45488 45495 45504 45511
45531 45534 45541 45548 45555 45562 45569 45576 45583
45589 45596 45603 45608 45615 45639 45646 45653 45660
45667 45674 45683 45690 45697 45704 45707 45714 45721
45728 45735 45742 45749 45756 45763 45770 45777 45784
45787 45794 45817 45824 45831 45839 45846 45853 45860
45867 45874 45954 45996 46031 46038 46045 46052 46059
46066 46073 46080 46087 46094 46101 46108 46115 46122
46129 46136 46143 46150 46156 46163 46170 46177 46184
46198 46211 46218 46225 46232 46239 46246 46253 46260
46267 46274 46281 46288 46295 46302 46309 46316 46323
46330 46337 46344 46351 46358 46365 46390 46395 46402
46409 46414 46419 46424 46431 46446 46460 46463 46470
46477 46484 46491 46505 46518 46525 46532 46563 46601
46624 46641 46654 49180 54773 54782 54784 54789 54792
54799 54806 54811 54837 54839 54849 54858 54865 54874
54885 54969 54972 54975 54977 54979 54989 73656 73657
73658 73659 73660 73661 73662 73663 73664 73665 73666
73667 73668 73669 73670 73671 73672 73673 73674 73675
73676 73677 73678 73679 73680 73681 73682 73683 73684
73685 73686 73687 73688 73689 73690 73691 73692 73693
73694 73695 73696 73697 73698 73699 73700 74240 74241
74242 74243 74246 74247 74280 74281 74300 74301 74341
74342 ;
set PATHS := 1439 1441 1442 1445 1449 1451 1453
1466 1470 1472 1475 1479 1483 1484 1488 1492
1493 1497 1498 1499 1500 1504 1513 1516 1518
1521 1525 1533 1534 1536 1537 1541 1547 1549
1550 1560 1561 1565 1577 1596 1599 1600 ;
set FIXED := 30 78 44628 45173 45481 45555 45787 49180 ;
set PROHIBITED := 54977 73703 68 ;
param flow:=
1439 3.01909319
1441 0.201561508
1442 0.0169118542
1445 0.087739381
1449 1.54469582
1451 1.81723835
1453 0.47520665
1466 0.07047609
1470 0.3904207
1472 0.196657325
1475 1.15
1479 3.16772057
1483 0.793859798
1484 0.785414885
1488 29.18142257
1492 7.31323028
1493 7.23534715
1497 5.325409796
1498 1.731590204
1499 1.14912462
1500 0.26087538
1504 3.603
1513 261.108746
1516 12.7366992
```

```
1518 4.95444328
1521 3.847
1525 2.57730234
1533 0.091805664
1534 0.150891714
1536 1.26199912
1537 0.237295511
1541 0.0410226497
1547 0.0266830327
1549 1.90780095
1550 0.66219905
1560 5.52702845
1561 2.62297155
1565 0.144317233
1577 1.118953042
1596 1.427521556
1599 1.856208169
1600 1.17683063
;
set PATH_INTERSECTION :=
1439 5
1439 88
1439 89
1439 90
1439 40948
1439 44426
1439 44433
1439 44440
1439 44457
1439 44494
1439 73720
1439 74243
1441 5
1441 88
1441 89
1441 90
1441 40948
1441 44426
1441 44433
1441 44440
1441 44457
1441 44464
1441 44494
1441 73720
1441 74243
1442 88
1442 89
1442 90
1442 40948
1442 44464
1442 44510
1442 44529
1442 44536
1442 44592
1442 44609
1442 44779
1442 44786
1442 44793
1442 44800
1442 73720
1442 74243
1445 88
1445 89
1445 90
1445 40948
1445 44464
1445 44510
1445 44515
1445 44522
1445 44604
1445 44609
1445 44793
1445 44800
1445 73720
1445 74243
1449 88
1449 89
1449 90
1449 40948
1449 44464
1449 44510
1449 44515
1449 44522
1449 44529
1449 44536
1449 73720
1449 74243
1451 30
1451 31
1451 32
1451 45548
1451 45555
1451 45562
1451 45569
1451 45576
1451 45583
1451 45589
1451 45728
1451 46038
1453 30
1453 31
1453 32
1453 33
1453 34
1453 35
1453 36
```

1453 37
1453 45583
1453 45589
1453 45763
1453 45770
1453 46038
1466 32
1466 33
1466 34
1466 35
1466 36
1466 37
1466 45583
1466 45589
1466 45763
1466 46052
1466 46122
1466 46129
1466 46136
1470 30
1470 31
1470 32
1470 33
1470 34
1470 35
1470 45569
1470 45576
1470 45583
1470 45589
1470 45749
1470 46038
1470 46136
1472 30
1472 31
1472 32
1472 33
1472 34
1472 35
1472 36
1472 37
1472 38
1472 39
1472 40
1472 66
1472 42896
1472 45596
1472 45777
1472 46038
1475 30
1475 83
1475 45031
1475 45041
1475 45053
1475 45138
1475 45370
1475 45534
1475 45714
1475 46038
1475 73692
1479 41964
1479 41967
1479 41970
1479 41977
1479 41979
1479 41982
1479 41985
1479 46129
1479 46136
1479 46143
1479 54839
1479 54849
1479 54858
1479 54865
1479 73699
1483 41961
1483 41964
1483 41967
1483 41970
1483 41977
1483 41979
1483 41982
1483 41985
1483 54773
1483 54839
1483 54849
1483 54858
1483 54865
1483 54874
1483 73699
1484 41964
1484 41967
1484 41970
1484 41977
1484 41979
1484 41982
1484 41985
1484 46129
1484 46136
1484 46143
1484 54773
1484 54839
1484 54849
1484 54858
1484 54865
1484 73699
1488 41875
1488 41964
1488 41967

1488 41970
1488 41977
1488 41979
1488 41982
1488 41985
1488 42325
1488 44123
1488 46129
1488 46136
1488 46143
1488 54839
1488 54849
1488 54858
1488 54865
1488 73712
1492 41875
1492 41961
1492 41964
1492 41967
1492 41970
1492 41977
1492 41979
1492 41982
1492 41985
1492 42325
1492 44123
1492 54773
1492 54839
1492 54849
1492 54858
1492 54865
1492 54874
1492 73712
1493 41875
1493 41964
1493 41967
1493 41970
1493 41977
1493 41979
1493 41982
1493 41985
1493 42325
1493 44123
1493 46129
1493 46136
1493 46143
1493 54773
1493 54839
1493 54849
1493 54858
1493 54865
1493 73712
1497 27
1497 28
1497 54773
1497 54885
1497 54989
1497 73723
1498 27
1498 28
1498 46031
1498 46038
1498 54885
1498 54989
1498 73723
1499 30
1499 40954
1499 44563
1499 44746
1499 45053
1499 45138
1499 45370
1499 45534
1499 45714
1499 46038
1499 46491
1499 49180
1499 73734
1500 30
1500 40954
1500 44563
1500 44746
1500 45053
1500 45138
1500 45370
1500 45534
1500 45714
1500 46038
1500 46136
1500 46491
1500 49180
1500 73734
1504 5
1504 6
1504 7
1504 8
1504 9
1504 44480
1504 44487
1504 44494
1504 44522
1513 44604
1513 44609
1513 44616
1513 44623
1513 44628
1513 44635
1516 5

1516 6
1516 7
1516 8
1516 9
1516 44480
1516 44487
1516 44494
1516 44522
1516 44555
1518 44555
1518 44604
1518 44609
1518 44616
1518 44623
1518 44628
1518 44635
1521 88
1521 89
1521 90
1521 40948
1521 44464
1521 44510
1521 44515
1521 44522
1521 73720
1521 74243
1525 86
1525 90
1525 44409
1525 44464
1525 44510
1525 44515
1525 44522
1525 46460
1525 49180
1525 73734
1533 86
1533 44577
1533 44599
1533 44758
1533 44765
1533 44772
1533 44779
1533 44786
1533 46460
1533 46463
1533 46484
1533 49180
1533 73734
1534 40954
1534 44577
1534 44599
1534 44758
1534 44765
1534 44772
1534 44779
1534 44786
1534 46477
1534 46484
1534 46491
1534 49180
1534 73734
1536 63
1536 67
1536 68
1536 20349
1536 41623
1536 41628
1536 41633
1536 41643
1536 41653
1536 46414
1537 63
1537 67
1537 68
1537 19396
1537 20349
1537 41623
1537 41628
1537 41633
1537 41643
1537 41653
1537 41666
1541 63
1541 67
1541 68
1541 20349
1541 41633
1541 41638
1541 41643
1541 41653
1541 46414
1541 54789
1541 54806
1541 54811
1547 63
1547 67
1547 68
1547 19396
1547 20349
1547 41623
1547 41628
1547 41633
1547 41643
1547 41653
1547 41666
1547 54811
1549 69

1549 20349
1549 41623
1549 41628
1549 41633
1549 41643
1549 41653
1549 46414
1549 54811
1550 69
1550 19396
1550 20349
1550 41623
1550 41628
1550 41633
1550 41643
1550 41653
1550 41666
1550 54811
1560 20349
1560 41628
1560 41633
1560 41643
1560 41653
1560 46414
1561 19396
1561 20349
1561 41628
1561 41633
1561 41643
1561 41653
1561 41666
1565 49
1565 50
1565 51
1565 60
1565 61
1565 62
1565 78
1565 45166
1565 45412
1565 45419
1565 45429
1565 45434
1565 45443
1565 45450
1565 45817
1565 45824
1565 45831
1565 45839
1565 45846
1565 45954
1565 45996
1565 74231
1577 47
1577 58
1577 59
1577 60
1577 20349
1577 41628
1577 41633
1577 41643
1577 41653
1577 44944
1577 44951
1577 44958
1577 44965
1577 44972
1577 44993
1577 45460
1577 45467
1577 45646
1577 45824
1577 45831
1577 45839
1577 46395
1577 46414
1596 19
1596 51
1596 58
1596 59
1596 60
1596 44944
1596 44951
1596 44958
1596 44965
1596 44972
1596 44993
1596 45460
1596 45467
1596 45474
1596 45481
1596 45488
1596 45495
1596 45504
1596 45511
1596 45697
1596 45867
1596 46414
1596 46419
1596 74231
1599 15
1599 16
1599 17
1599 50
1599 51
1599 58
1599 44944
1599 44951

```
1599 44958
1599 44965
1599 44972
1599 44993
1599 45003
1599 45010
1599 45017
1599 45024
1599 45504
1599 45683
1599 45853
1599 45996
1599 74231
end;
1600 26
1600 51
1600 52
1600 53
1600 55
1600 20513
1600 23043
1600 23046
1600 73656
1600 74235
1600 74237
;
```

- **Arxiu .run**

```
model practica.mod;
data practica.dat;
option solver gurobi;
solve;
display {i in INTERSECTIONS: x[i] == 1};
display TotalFlow;
```

MODEL B:

- **Arxiu .mod**

```
set INTERSECTIONS;
set FIXED within INTERSECTIONS;
set PROHIBITED within INTERSECTIONS;
set NEIGHBORHOOD_EDGES within {INTERSECTIONS,
INTERSECTIONS};
set PATHS;
param flow{PATHS};
set PATH_INTERSECTION within {PATHS cross INTERSECTIONS};
var x{INTERSECTIONS} binary;
var y{PATHS} binary;
maximize TotalFlow: sum{p in PATHS} flow[p] * y[p];
subject to MaxSensors:
  sum{i in INTERSECTIONS} x[i] <= 15;
subject to FixedConstraints{i in FIXED}:
  x[i] == 1;
```

```
subject to ForbiddenConstraints{i in PROHIBITED}:
  x[i] == 0;
subject to PathCoverage{p in PATHS}:
  sum{(p,i) in PATH_INTERSECTION} x[i] >= 2 * y[p];
subject to MinDistance {(i,j) in NEIGHBORHOOD_EDGES}:
  x[i] + x[j] <= 1;
```

- **Arxiu .dat**

```
data;
set INTERSECTIONS := 73701 73702 73703 73704 73705 73706 73707
73708 73709 73710 73711 73712 73713 73714 73715 73716 73717
73718 73719 73720 73721 73722 73723 73724 73725 73726 73727
73728 73729 73730 73731 73732 73733 73734 73735 73736 73737
73738 73739 74222 74225 74226 74228 74230 74231 74232 74233
74234 74235 74236 74237 74238 74239 5 6 7 8 9
15 16 17 19 26 27 28 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 47 49 50 51
52 53 55 58 59 60 61 62 63 66 67
68 69 78 83 86 88 89 90 19396 20349
20513 23043 23046 40948 40954 41623 41628 41633 41638 41643
41653 41666 41671 41875 41961 41964 41967 41970 41977 41979
41982 41985 42325 42896 44123 44409 44426 44433 44440 44457
44464 44480 44487 44494 44510 44515 44522 44529 44536 44543
44548 44555 44563 44570 44577 44582 44589 44592 44599 44604
44609 44616 44623 44628 44635 44665 44672 44679 44686 44693
44710 44717 44724 44731 44738 44743 44746 44753 44758 44765
44772 44779 44786 44793 44800 44807 44814 44821 44828 44838
44845 44862 44877 44884 44891 44898 44905 44916 44923 44930
44937 44944 44951 44958 44965 44972 44979 44986 44993 45003
45010 45017 45024 45031 45041 45053 45084 45095 45124 45131
45138 45145 45152 45159 45166 45173 45180 45187 45194 45201
45213 45220 45227 45234 45241 45248 45264 45271 45278 45285
45292 45299 45324 45361 45364 45370 45377 45384 45391 45398
45405 45412 45419 45426 45429 45434 45440 45443 45450 45460
45467 45474 45481 45488 45495 45504 45511 45531 45534 45541
45548 45555 45562 45569 45576 45583 45589 45596 45603 45608
45615 45639 45646 45653 45660 45667 45674 45683 45690 45697
45704 45707 45714 45721 45728 45735 45742 45749 45756 45763
45770 45777 45784 45787 45794 45817 45824 45831 45839 45846
45853 45860 45867 45874 45954 45996 46031 46038 46045 46052
46059 46066 46073 46080 46087 46094 46101 46108 46115 46122
46129 46136 46143 46150 46156 46163 46170 46177 46184 46198
46211 46218 46225 46232 46239 46246 46253 46260 46267 46274
46281 46288 46295 46302 46309 46316 46323 46330 46337 46344
46351 46358 46365 46390 46395 46402 46409 46414 46419 46424
46431 46446 46460 46463 46470 46477 46484 46491 46505 46518
46525 46532 46563 46601 46624 46641 46654 49180 54773 54782
54784 54789 54792 54799 54806 54811 54837 54839 54849 54858
54865 54874 54885 54969 54972 54975 54977 54979 54989 73656
73657 73658 73659 73660 73661 73662 73663 73664 73665 73666
```

```
73667 73668 73669 73670 73671 73672 73673 73674 73675 73676
73677 73678 73679 73680 73681 73682 73683 73684 73685 73686
73687 73688 73689 73690 73691 73692 73693 73694 73695 73696
73697 73698 73699 73700 74240 74241 74242 74243 74246 74247
74280 74281 74300 74301 74341 74342 ;

set PATHS := 1439 1441 1442 1445 1449 1451 1453 1466
1470 1472 1475 1479 1483 1484 1488 1492 1493 1497
1498 1499 1500 1504 1513 1516 1518 1521 1525 1533
1534 1536 1537 1541 1547 1549 1550 1560 1561 1565
1577 1596 1599 1600 ;

set FIXED := 30 78 44628 45173 45481 45555 45787 49180 ;

set PROHIBITED := 54977 73703 68 ;

param flow :=
1439 3.01909319
1441 0.201561508
1442 0.0169118542
1445 0.087739381
1449 1.54469582
1451 1.81723835
1453 0.47520665
1466 0.07047609
1470 0.3904207
1472 0.196657325
1475 1.15
1479 3.16772057
1483 0.793859798
1484 0.785414885
1488 29.18142257
1492 7.31323028
1493 7.23534715
1497 5.325409796
1498 1.731590204
1499 1.14912462
1500 0.26087538
1504 3.603
1513 261.108746
1516 12.7366992
1518 4.95444328
1521 3.847
1525 2.57730234
1533 0.091805664
1534 0.150891714
1536 1.26199912
1537 0.237295511
1541 0.0410226497
1547 0.0266830327
1549 1.90780095
1550 0.66219905
1560 5.52702845
1561 2.62297155
1565 0.144317233
1577 1.118953042
1596 1.427521556
1599 1.856208169
1600 1.17683063;

set PATH_INTERSECTION :=
1439 5
1439 88
1439 89
1439 90
1439 40948
1439 44426
1439 44433
1439 44440
1439 44457
1439 44494
1439 73720
1439 74243
1441 5
1441 88
1441 89
1441 90
1441 40948
1441 44426
1441 44433
1441 44440
1441 44457
1441 44464
1441 44494
1441 73720
1441 74243
1442 88
1442 89
1442 90
```

1442 40948
1442 44464
1442 44510
1442 44529
1442 44536
1442 44592
1442 44609
1442 44779
1442 44786
1442 44793
1442 44800
1442 73720
1442 74243
1445 88
1445 89
1445 90
1445 40948
1445 44464
1445 44510
1445 44515
1445 44522
1445 44604
1445 44609
1445 44793
1445 44800
1445 73720
1445 74243
1449 88
1449 89
1449 90
1449 40948
1449 44464
1449 44510
1449 44515
1449 44522
1449 44529
1449 44536
1449 73720
1449 74243
1451 30
1451 31
1451 32
1451 45548
1451 45555
1451 45562
1451 45569
1451 45576
1451 45583
1451 45589
1451 45728
1451 46038
1453 30
1453 31
1453 32
1453 33
1453 34
1453 35
1453 36
1453 37
1453 45583
1453 45589
1453 45763
1453 45770
1453 46038
1466 32
1466 33
1466 34
1466 35
1466 36
1466 37
1466 45583
1466 45589
1466 45763
1466 46052
1466 46122
1466 46129
1466 46136
1470 30
1470 31
1470 32
1470 33
1470 34
1470 35
1470 45569
1470 45576
1470 45583
1470 45589
1470 45749
1470 46038
1470 46136
1472 30
1472 31
1472 32
1472 33
1472 34
1472 35
1472 36
1472 37
1472 38
1472 39
1472 40
1472 66
1472 42896
1472 45596
1472 45777
1472 46038
1475 30
1475 83

1475 45031
1475 45041
1475 45053
1475 45138
1475 45370
1475 45534
1475 45714
1475 46038
1475 73692
1479 41964
1479 41967
1479 41970
1479 41977
1479 41979
1479 41982
1479 41985
1479 46129
1479 46136
1479 46143
1479 54839
1479 54849
1479 54858
1479 54865
1479 73699
1483 41961
1483 41964
1483 41967
1483 41970
1483 41977
1483 41979
1483 41982
1483 41985
1483 54773
1483 54839
1483 54849
1483 54858
1483 54865
1483 54874
1483 73699
1484 41964
1484 41967
1484 41970
1484 41977
1484 41979
1484 41982
1484 41985
1484 46129
1484 46136
1484 46143
1484 54773
1484 54839
1484 54849
1484 54858
1484 54865
1484 73699
1488 41875
1488 41964
1488 41967
1488 41970
1488 41977
1488 41979
1488 41982
1488 41985
1488 42325
1488 44123
1488 46129
1488 46136
1488 46143
1488 54839
1488 54849
1488 54858
1488 54865
1488 73712
1492 41875
1492 41961
1492 41964
1492 41967
1492 41970
1492 41977
1492 41979
1492 41982
1492 41985
1492 42325
1492 44123
1492 54773
1492 54839
1492 54849
1492 54858
1492 54865
1492 54874
1492 73712
1493 41875
1493 41964
1493 41967
1493 41970
1493 41977
1493 41979
1493 41982
1493 41985
1493 42325
1493 44123
1493 46129
1493 46136
1493 46143
1493 54773
1493 54839
1493 54849
1493 54858

1493 54865
1493 73712
1497 27
1497 28
1497 54773
1497 54885
1497 54989
1497 73723
1498 27
1498 28
1498 46031
1498 46038
1498 54885
1498 54989
1498 73723
1499 30
1499 40954
1499 44563
1499 44746
1499 45053
1499 45138
1499 45370
1499 45534
1499 45714
1499 46038
1499 46491
1499 49180
1499 73734
1500 30
1500 40954
1500 44563
1500 44746
1500 45053
1500 45138
1500 45370
1500 45534
1500 45714
1500 46038
1500 46136
1500 46491
1500 49180
1500 73734
1504 5
1504 6
1504 7
1504 8
1504 9
1504 44480
1504 44487
1504 44494
1504 44522
1513 44604
1513 44609
1513 44616
1513 44623
1513 44628
1513 44635
1516 5
1516 6
1516 7
1516 8
1516 9
1516 44480
1516 44487
1516 44494
1516 44522
1516 44555
1518 44555
1518 44604
1518 44609
1518 44616
1518 44623
1518 44628
1518 44635
1521 88
1521 89
1521 90
1521 40948
1521 44464
1521 44510
1521 44515
1521 44522
1521 73720
1521 74243
1525 86
1525 90
1525 44409
1525 44464
1525 44510
1525 44515
1525 44522
1525 46460
1525 49180
1525 73734
1533 86
1533 44577
1533 44599
1533 44758
1533 44765
1533 44772
1533 44779
1533 44786
1533 46460
1533 46463
1533 46484
1533 49180
1533 73734
1534 40954

1534 44577
1534 44599
1534 44758
1534 44765
1534 44772
1534 44779
1534 44786
1534 46477
1534 46484
1534 46491
1534 49180
1534 73734
1536 63
1536 67
1536 68
1536 20349
1536 41623
1536 41628
1536 41633
1536 41643
1536 41653
1536 46414
1537 63
1537 67
1537 68
1537 19396
1537 20349
1537 41623
1537 41628
1537 41633
1537 41643
1537 41653
1537 41666
1541 63
1541 67
1541 68
1541 20349
1541 41633
1541 41638
1541 41643
1541 41653
1541 46414
1541 54789
1541 54806
1541 54811
1547 63
1547 67
1547 68
1547 19396
1547 20349
1547 41623
1547 41628
1547 41633
1547 41643
1547 41653
1547 41666
1547 54811
1549 69
1549 20349
1549 41623
1549 41628
1549 41633
1549 41643
1549 41653
1549 46414
1549 54811
1550 69
1550 19396
1550 20349
1550 41623
1550 41628
1550 41633
1550 41643
1550 41653
1550 41666
1550 54811
1560 20349
1560 41628
1560 41633
1560 41643
1560 41653
1560 46414
1561 19396
1561 20349
1561 41628
1561 41633
1561 41643
1561 41653
1561 41666
1565 49
1565 50
1565 51
1565 60
1565 61
1565 62
1565 78
1565 45166
1565 45412
1565 45419
1565 45429
1565 45434
1565 45443
1565 45450
1565 45817
1565 45824
1565 45831
1565 45839
1565 45846

```
1565 45954
1565 45996
1565 74231
1577 47
1577 58
1577 59
1577 60
1577 20349
1577 41628
1577 41633
1577 41643
1577 41653
1577 44944
1577 44951
1577 44958
1577 44965
1577 44972
1577 44993
1577 45460
1577 45467
1577 45646
1577 45824
1577 45831
1577 45839
1577 46395
1577 46414
1596 19
1596 51
1596 58
1596 59
1596 60
1596 44944
1596 44951
1596 44958
1596 44965
1596 44972
1596 44993
1596 45460
1596 45467
1596 45474
1596 45481
1596 45488
1596 45495
1596 45504
1596 45511
1596 45697
1596 45867
1596 46414
1596 46419
1596 74231
1599 15
1599 16
1599 17
1599 50
1599 51
1599 58
1599 44944
1599 44951
1599 44958
1599 44965
1599 44972
1599 44993
1599 45003
1599 45010
1599 45017
1599 45024
1599 45504
1599 45683
1599 45853
1599 45996
1599 74231
1600 26
1600 51
1600 52
1600 53
1600 55
1600 20513
1600 23043
1600 23046
1600 73656
1600 74235
1600 74237
;

set NEIGHBORHOOD_EDGES :=
5 6
5 7
5 44440
5 44457
5 44494
5 44536
5 73730
5 73731
5 74246
6 5
6 7
6 8
6 73657
6 74246
7 5
7 6
7 8
7 9
7 44494
7 44548
```

7 74246
7 74247
8 6
8 7
8 73666
8 74246
8 74247
9 7
9 8
9 44555
9 44635
9 73677
9 74247
15 16
15 17
15 44679
15 44862
15 45017
15 45024
15 45241
15 45264
15 45488
16 15
16 17
16 45024
16 45248
16 45264
16 45271
16 45495
17 16
17 19
17 44877
17 45241
17 45248
17 45264
17 45324
17 45504
17 45683
19 17
19 45278
19 45324
19 45504
19 45511
19 45697
19 45867
19 46532
26 20513
26 23043
26 23046
26 73656
26 73736
27 28
27 45874
27 54969
27 54972
27 54975
27 54977
27 54979
27 54989
27 73690
27 73723
27 74225
28 27
28 45874
28 54885
28 54969
28 54972
28 54975
28 54977
28 54979
28 54989
28 73723
28 74225
30 31
30 32
30 45534
30 45714
30 45874
30 46038
30 46136
30 54972
30 74225
31 30
31 32
31 33
31 45541
31 45721
31 46045
31 46129
32 30
32 31
32 33
32 34
32 45548
32 45728
32 46052
32 46122
33 31
33 32
33 34
33 35
33 45555
33 45735
33 46059
33 46115
34 32
34 33
34 35

34 36
34 45562
34 45742
34 46066
34 46108
35 33
35 34
35 36
35 37
35 45569
35 45749
35 46073
35 46101
36 34
36 35
36 37
36 38
36 45576
36 45756
36 46080
36 46094
37 35
37 36
37 38
37 39
37 45583
37 45763
37 46087
38 36
38 37
38 39
38 40
38 45589
38 45770
39 37
39 38
39 40
39 66
39 42896
39 45596
39 45777
39 46446
40 38
40 39
40 66
40 42896
40 46446
47 49
47 41628
47 45660
47 45839
47 46395
47 74226
49 47
49 50
49 45954
49 45996
49 46431
49 74228
49 74230
50 49
50 51
50 52
50 41653
50 45690
50 45860
50 45996
50 46414
50 74228
50 74230
50 74231
50 74232
51 50
51 52
51 53
51 41666
51 45867
51 45996
51 46419
51 74228
51 74230
51 74231
51 74232
51 74233
51 74234
52 50
52 51
52 53
52 46358
52 46424
52 46601
52 74228
52 74231
52 74232
52 74233
52 74234
52 74235
53 51
53 52
53 46563
53 54792
53 74231
53 74232
53 74233
53 74234
53 74235
53 74236
55 23043

55 74235
55 74236
55 74237
58 59
58 60
58 44993
58 45003
58 74240
59 58
59 60
59 61
59 45201
59 45213
59 74239
59 74240
60 58
60 59
60 61
60 62
60 45450
60 45460
60 74239
60 74240
60 74280
61 59
61 60
61 62
61 45615
61 45639
61 74239
61 74240
61 74280
62 60
62 61
62 45794
62 45817
62 74239
62 74280
62 74281
63 67
63 46654
63 74281
66 39
66 40
66 42896
66 46446
66 73706
67 63
67 68
67 54811
67 73705
68 67
68 69
68 41623
68 54784
68 54811
69 68
69 41623
69 54811
78 44944
78 45166
78 45405
78 45412
78 45419
78 45583
78 45763
83 44738
83 44743
83 45031
83 45041
83 73692
86 44409
86 46460
86 49180
86 73732
86 73733
86 74241
88 89
88 90
88 40948
88 73720
88 74238
88 74241
88 74242
88 74243
89 88
89 90
89 40948
89 73720
89 74243
90 88
90 89
90 40948
90 44409
90 44426
90 44433
90 44464
90 46460
90 74243
19396 41666
19396 46419
20349 41628
20349 41633
20349 41643
20349 41653
20349 46431
20349 54799
20513 26

20513 23043
20513 23046
20513 73659
20513 73736
23043 26
23043 55
23043 20513
23043 23046
23043 73736
23043 74236
23043 74237
23046 26
23046 20513
23046 23043
23046 73668
23046 73736
40948 88
40948 89
40948 90
40948 44464
40948 73720
40948 74243
40954 44563
40954 46491
40954 49180
40954 73734
41623 68
41623 69
41623 41628
41623 41633
41623 54811
41623 74226
41628 47
41628 68
41628 20349
41628 41623
41628 41633
41628 46395
41628 54806
41633 20349
41633 41623
41633 41628
41633 41638
41633 41643
41633 46402
41633 54789
41638 41633
41638 46402
41638 54789
41638 54799
41638 54806
41643 20349
41643 41633
41643 41653
41643 41666
41643 45996
41643 46409
41653 50
41653 20349
41653 41643
41653 41666
41653 46414
41653 46601
41653 74228
41666 51
41666 19396
41666 41643
41666 41653
41666 46419
41666 46601
41666 54792
41666 74231
41875 41979
41875 41982
41875 41985
41875 42325
41875 44123
41875 54837
41875 54839
41875 73712
41961 41964
41961 41967
41961 54773
41961 54858
41961 54865
41961 54874
41964 41961
41964 41967
41964 41970
41964 41977
41964 54858
41964 54865
41964 54874
41964 73693
41967 41961
41967 41964
41967 41970
41967 41977
41967 41979
41967 54849
41967 54858
41967 54865
41967 73694
41970 41964
41970 41967
41970 41977
41970 41979
41970 54849

41970 54858
41970 54865
41970 73695
41977 41964
41977 41967
41977 41970
41977 41979
41977 54839
41977 54849
41977 54858
41977 54865
41977 73696
41982 41875
41982 41979
41982 41985
41982 42325
41982 44123
41982 54837
41982 54839
41982 54849
41982 73698
41982 73712
41985 41875
41985 41979
41985 41982
41985 42325
41985 44123
41985 54837
41985 54839
41985 54849
41985 73699
41985 73712
42325 41875
42325 41982
42325 41985
42325 44123
42325 54837
42325 54839
42325 73712
42896 39
42896 40
42896 66
42896 46446
44123 41875
44123 41982
44123 41985
44123 42325
44123 54837
44123 54839
44123 73712
44409 86
44409 90
44409 44426
44409 46460
44426 90
44426 44409
44426 44433
44426 44440
44426 44464
44426 44510
44433 90
44433 44426
44433 44440
44433 44457
44433 44515
44440 5
44440 44426
44440 44433
44440 44457
44440 44480
44440 44522
44440 73665
44457 5
44457 44433
44457 44440
44457 44487
44457 44529
44464 90
44464 40948
44464 44426
44464 44480
44464 44510
44464 44592
44464 74243
44480 44440
44480 44464
44480 44487
44480 44494
44480 44522
44480 44604
44487 44457
44487 44480
44487 44494
44487 44529
44487 44609
44494 5
44494 7
44494 44480
44494 44487
44494 44536
44494 44616
44494 73730
44510 44426
44510 44464
44510 44515
44510 44522
44510 44592
44510 44779

44515 44433
44515 44510
44515 44522
44515 44529
44515 44599
44515 44786
44522 44440
44522 44480
44522 44510
44522 44515
44522 44529
44522 44536
44522 44604
44522 44793
44529 44457
44529 44515
44529 44522
44529 44536
44529 44543
44529 44609
44529 44800
44536 5
44536 44494
44536 44522
44536 44529
44536 44543
44536 44548
44536 44616
44536 44807
44543 44529
44543 44536
44543 44548
44543 44623
44543 44814
44548 7
44548 44536
44548 44543
44548 44555
44548 44628
44548 44821
44555 9
44555 44548
44555 44635
44555 44828
44563 40954
44563 44570
44563 44577
44563 44746
44563 45053
44563 46491
44563 49180
44570 44563
44570 44577
44570 44582
44570 44753
44570 46470
44570 46477
44577 44563
44577 44570
44577 44582
44577 44589
44577 44758
44577 44923
44577 46463
44577 46484
44582 44570
44582 44577
44582 44589
44582 44592
44582 44765
44582 44930
44589 44582
44589 44592
44589 44599
44589 44772
44589 44937
44592 44464
44592 44510
44592 44582
44592 44589
44592 44599
44592 44604
44592 44779
44592 44979
44599 44515
44599 44589
44599 44592
44599 44604
44599 44609
44599 44786
44599 44986
44604 44480
44604 44522
44604 44592
44604 44599
44604 44609
44604 44616
44604 44793
44604 44944
44609 44529
44609 44599
44609 44604
44609 44616
44609 44623
44609 44800
44609 44951
44616 44494
44616 44536

44616 44604
44616 44609
44616 44623
44616 44628
44616 44807
44616 44958
44623 44543
44623 44609
44623 44616
44623 44628
44623 44814
44623 44965
44628 7
44628 44548
44628 44616
44628 44623
44628 44635
44628 44821
44628 44972
44635 9
44635 44555
44635 44628
44635 44828
44635 44993
44665 44672
44665 44679
44665 45017
44672 44665
44672 44679
44672 45024
44672 73673
44679 15
44679 44665
44679 44672
44679 44862
44693 44724
44693 44731
44693 44905
44693 44916
44693 45299
44693 46274
44693 46281
44693 46624
44710 44717
44710 44724
44710 46260
44710 73713
44717 44710
44717 44731
44717 44905
44717 46624
44717 73678
44717 73713
44724 44693
44724 44710
44724 44731
44724 46260
44724 46641
44731 44693
44731 44717
44731 44724
44731 44916
44731 46267
44731 46624
44738 83
44738 44743
44738 44746
44738 45031
44743 83
44743 44738
44743 44746
44743 44753
44743 45041
44743 45131
44746 44563
44746 44738
44746 44743
44746 44753
44746 44758
44746 45053
44746 45138
44746 46491
44753 44570
44753 44743
44753 44746
44753 44758
44753 44765
44753 45145
44753 46477
44758 44577
44758 44746
44758 44753
44758 44765
44758 44772
44758 44923
44758 45084
44758 45152
44758 46484
44765 44582
44765 44753
44765 44758
44765 44772
44765 44779
44765 44930
44765 45095
44772 44589
44772 44758
44772 44765

44772 44779
44772 44786
44772 44937
44779 44510
44779 44592
44779 44765
44779 44772
44779 44786
44779 44793
44779 44979
44786 44515
44786 44599
44786 44772
44786 44779
44786 44793
44786 44800
44786 44986
44786 45159
44793 44522
44793 44604
44793 44779
44793 44786
44793 44800
44793 44807
44793 44944
44793 45166
44800 44529
44800 44609
44800 44786
44800 44793
44800 44807
44800 44814
44800 44951
44800 45173
44807 44536
44807 44616
44807 44793
44807 44800
44807 44814
44807 44821
44807 44958
44807 45180
44814 44543
44814 44623
44814 44800
44814 44807
44814 44821
44814 44965
44814 45187
44821 44548
44821 44628
44821 44807
44821 44814
44821 44828
44821 44972
44821 45194
44828 44555
44828 44635
44828 44821
44828 44993
44828 45201
44838 44845
44838 45003
44838 45213
44845 44838
44845 45010
44845 45220
44862 15
44862 44679
44862 44877
44862 45241
44877 17
44877 44862
44877 44884
44877 44891
44877 45264
44877 73670
44884 44877
44884 44891
44884 44898
44884 45271
44891 44877
44891 44884
44891 44898
44891 44905
44891 45278
44891 45324
44891 73672
44898 44884
44898 44891
44898 44905
44898 44916
44898 45285
44898 46330
44905 44693
44905 44717
44905 44891
44905 44898
44905 44916
44905 45292
44905 46288
44905 46337
44916 44693
44916 44731
44916 44898
44916 44905
44916 45299
44916 46288

44916 46295
44916 46344
44923 44577
44923 44758
44923 44930
44923 44937
44923 45053
44923 45084
44923 45152
44923 45384
44930 44582
44930 44765
44930 44923
44930 44937
44930 44979
44930 45095
44930 45391
44937 44589
44937 44772
44937 44923
44937 44930
44937 44979
44937 44986
44937 45398
44944 44604
44944 44793
44944 44951
44944 44958
44944 44979
44944 44986
44944 45166
44951 44609
44951 44800
44951 44944
44951 44958
44951 44965
44951 44986
44951 45173
44951 45412
44958 44616
44958 44807
44958 44944
44958 44951
44958 44965
44958 44972
44958 45180
44958 45419
44965 44623
44965 44814
44965 44951
44965 44958
44965 44972
44965 45187
44965 45426
44972 44628
44972 44821
44972 44958
44972 44965
44972 44993
44972 45194
44972 45443
44979 44592
44979 44779
44979 44930
44979 44937
44979 44944
44979 44986
44979 45405
44986 44599
44986 44786
44986 44937
44986 44944
44986 44951
44986 44979
44986 45159
44993 58
44993 44635
44993 44828
44993 44972
44993 45201
44993 45450
45003 58
45003 44838
45003 45010
45003 45017
45003 45213
45003 45460
45010 44845
45010 45003
45010 45017
45010 45024
45010 45220
45010 45467
45017 15
45017 44665
45017 45003
45017 45010
45017 45024
45017 45227
45017 45474
45024 15
45024 16
45024 44672
45024 45010
45024 45017
45024 45234
45024 45481
45031 83

45031 44738
45031 45041
45031 45053
45031 45124
45031 73692
45041 83
45041 44743
45041 45031
45041 45053
45041 45131
45053 44563
45053 44746
45053 44923
45053 45031
45053 45041
45053 45084
45053 45138
45053 45370
45084 44758
45084 44923
45084 45053
45084 45095
45084 45152
45084 45384
45095 44765
45095 44930
45095 45084
45095 45145
45095 45152
45095 45391
45095 45555
45124 45031
45124 45131
45124 45138
45124 45361
45131 44743
45131 45041
45131 45124
45131 45138
45131 45145
45131 45364
45131 45531
45138 44746
45138 45053
45138 45124
45138 45131
45138 45145
45138 45152
45138 45370
45138 45534
45145 44753
45145 45095
45145 45131
45145 45138
45145 45152
45145 45377
45145 45541
45152 44758
45152 44923
45152 45084
45152 45095
45152 45138
45152 45145
45152 45384
45152 45548
45159 44786
45159 44986
45159 45166
45159 45173
45159 45576
45166 78
45166 44793
45166 44944
45166 45159
45166 45173
45166 45180
45166 45583
45173 44800
45173 44951
45173 45159
45173 45166
45173 45180
45173 45187
45173 45412
45173 45589
45180 44807
45180 44958
45180 45166
45180 45173
45180 45187
45180 45194
45180 45419
45180 45596
45187 44814
45187 44965
45187 45173
45187 45180
45187 45194
45187 45426
45187 45440
45187 45603
45194 44821
45194 44972
45194 45180
45194 45187
45194 45201
45194 45443
45194 45608

45201 59
45201 44828
45201 44993
45201 45194
45201 45450
45201 45615
45213 59
45213 44838
45213 45003
45213 45220
45213 45227
45213 45460
45213 45639
45220 44845
45220 45010
45220 45213
45220 45227
45220 45234
45220 45467
45220 45646
45227 45017
45227 45213
45227 45220
45227 45234
45227 45241
45227 45474
45227 45653
45234 45024
45234 45220
45234 45227
45234 45241
45234 45248
45234 45481
45234 45660
45241 15
45241 17
45241 44862
45241 45227
45241 45234
45241 45248
45241 45488
45241 45667
45248 16
45248 17
45248 45234
45248 45241
45248 45495
45248 45674
45264 15
45264 16
45264 17
45264 44877
45264 45271
45264 45278
45264 45504
45271 16
45271 44884
45271 45264
45271 45278
45271 45285
45271 45511
45278 19
45278 44891
45278 45264
45278 45271
45278 45285
45278 45292
45278 45324
45285 44898
45285 45271
45285 45278
45285 45292
45285 45299
45285 46330
45292 44905
45292 45278
45292 45285
45292 45299
45292 46302
45292 46337
45292 46532
45299 44693
45299 44916
45299 45285
45299 45292
45299 46302
45299 46309
45299 46344
45299 46525
45324 17
45324 19
45324 44891
45324 45278
45324 45697
45324 46330
45324 46337
45361 45124
45361 45364
45361 45370
45361 45704
45364 45131
45364 45361
45364 45370
45364 45377
45364 45531
45364 45707
45370 45053
45370 45138

45370 45361
45370 45364
45370 45377
45370 45384
45370 45534
45370 45714
45377 45145
45377 45364
45377 45370
45377 45384
45377 45391
45377 45541
45377 45721
45384 44923
45384 45084
45384 45152
45384 45370
45384 45377
45384 45391
45384 45398
45384 45548
45384 45728
45391 44930
45391 45095
45391 45377
45391 45384
45391 45398
45391 45405
45391 45555
45391 45735
45398 44937
45398 45384
45398 45391
45398 45405
45398 45562
45398 45742
45405 78
45405 44979
45405 45391
45405 45398
45405 45569
45405 45749
45412 78
45412 44951
45412 45173
45412 45419
45412 45434
45412 45589
45412 45770
45419 78
45419 44958
45419 45180
45419 45412
45419 45429
45419 45434
45419 45443
45419 45596
45419 45777
45426 44965
45426 45187
45426 45429
45426 45434
45426 45440
45426 45603
45429 45419
45429 45426
45429 45434
45429 45440
45429 45443
45429 45450
45434 45412
45434 45419
45434 45426
45434 45429
45434 45440
45434 45443
45440 45187
45440 45426
45440 45429
45440 45434
45440 45603
45440 45784
45443 44972
45443 45194
45443 45419
45443 45429
45443 45434
45443 45450
45443 45608
45443 45787
45450 60
45450 44993
45450 45201
45450 45429
45450 45443
45450 45615
45450 45794
45460 60
45460 45003
45460 45213
45460 45467
45460 45474
45460 45639
45460 45817
45467 45010
45467 45220
45467 45460
45467 45474

45467 45481
45467 45646
45467 45824
45474 45017
45474 45227
45474 45460
45474 45467
45474 45481
45474 45488
45474 45653
45474 45831
45481 45024
45481 45234
45481 45467
45481 45474
45481 45488
45481 45495
45481 45660
45481 45839
45488 15
45488 45241
45488 45474
45488 45481
45488 45495
45488 45504
45488 45667
45488 45846
45495 16
45495 45248
45495 45481
45495 45488
45495 45504
45495 45511
45495 45674
45495 45954
45504 17
45504 19
45504 45264
45504 45488
45504 45495
45504 45511
45504 45683
45504 45853
45511 19
45511 45271
45511 45495
45511 45504
45511 45690
45511 45860
45531 45131
45531 45364
45531 45534
45531 45541
45531 45707
45534 30
45534 45138
45534 45370
45534 45531
45534 45541
45534 45548
45534 45714
45541 31
45541 45145
45541 45377
45541 45531
45541 45534
45541 45548
45541 45555
45541 45721
45548 32
45548 45152
45548 45384
45548 45534
45548 45541
45548 45555
45548 45562
45548 45728
45555 33
45555 45095
45555 45391
45555 45541
45555 45548
45555 45562
45555 45569
45555 45735
45562 34
45562 45398
45562 45548
45562 45555
45562 45569
45562 45576
45562 45742
45569 35
45569 45405
45569 45555
45569 45562
45569 45576
45569 45583
45569 45749
45576 36
45576 45159
45576 45562
45576 45569
45576 45583
45576 45589
45576 45756
45583 37
45583 78

45583 45166
45583 45569
45583 45576
45583 45589
45583 45596
45583 45763
45589 38
45589 45173
45589 45412
45589 45576
45589 45583
45589 45596
45589 45603
45589 45770
45596 39
45596 45180
45596 45419
45596 45583
45596 45589
45596 45603
45596 45608
45596 45777
45603 45187
45603 45426
45603 45440
45603 45589
45603 45596
45603 45608
45603 45784
45608 45194
45608 45443
45608 45596
45608 45603
45608 45615
45608 45787
45615 61
45615 45201
45615 45450
45615 45608
45615 45794
45615 74239
45639 61
45639 45213
45639 45460
45639 45646
45639 45653
45639 45817
45639 74239
45646 45220
45646 45467
45646 45639
45646 45653
45646 45660
45646 45824
45653 45227
45653 45474
45653 45639
45653 45646
45653 45660
45653 45667
45653 45831
45660 47
45660 45234
45660 45481
45660 45646
45660 45653
45660 45667
45660 45674
45660 45839
45667 45241
45667 45488
45667 45653
45667 45660
45667 45674
45667 45683
45667 45846
45674 45248
45674 45495
45674 45660
45674 45667
45674 45683
45674 45690
45674 45954
45683 17
45683 45504
45683 45667
45683 45674
45683 45690
45683 45697
45683 45853
45683 45996
45690 50
45690 45511
45690 45674
45690 45683
45690 45697
45690 45860
45690 46351
45697 19
45697 51
45697 45324
45697 45683
45697 45690
45697 45867
45697 46351
45697 74231
45704 45361
45704 45707

45704 45714
45704 45874
45704 54885
45704 74225
45707 45364
45707 45531
45707 45704
45707 45714
45707 45721
45707 46031
45714 30
45714 45370
45714 45534
45714 45704
45714 45707
45714 45721
45714 45728
45714 46038
45721 31
45721 45377
45721 45541
45721 45707
45721 45714
45721 45728
45721 45735
45721 46045
45728 32
45728 45384
45728 45548
45728 45714
45728 45721
45728 45735
45728 45742
45728 46052
45735 33
45735 45391
45735 45555
45735 45721
45735 45728
45735 45742
45735 45749
45735 46059
45742 34
45742 45398
45742 45562
45742 45728
45742 45735
45742 45749
45742 45756
45742 46066
45749 35
45749 45405
45749 45569
45749 45735
45749 45742
45749 45756
45749 45763
45749 46073
45756 36
45756 45576
45756 45742
45756 45749
45756 45763
45756 45770
45756 46080
45763 37
45763 78
45763 45583
45763 45749
45763 45756
45763 45770
45763 45777
45763 46087
45770 38
45770 45412
45770 45589
45770 45756
45770 45763
45770 45777
45770 45784
45777 39
45777 45419
45777 45596
45777 45763
45777 45770
45777 45784
45777 45787
45784 45440
45784 45603
45784 45770
45784 45777
45784 45787
45787 45443
45787 45608
45787 45777
45787 45784
45787 45794
45787 46446
45794 62
45794 45450
45794 45615
45794 45787
45817 62
45817 45460
45817 45639
45817 45824
45817 45831
45824 45467

45824 45646
45824 45817
45824 45831
45824 45839
45831 45474
45831 45653
45831 45817
45831 45824
45831 45839
45831 45846
45831 74226
45839 47
45839 45481
45839 45660
45839 45824
45839 45831
45839 45846
45839 45954
45846 45488
45846 45667
45846 45831
45846 45839
45846 45853
45846 45954
45853 45504
45853 45683
45853 45846
45853 45860
45853 45867
45853 45954
45853 45996
45860 50
45860 45511
45860 45690
45860 45853
45860 45867
45860 45954
45860 46358
45860 74228
45867 19
45867 51
45867 45697
45867 45853
45867 45860
45867 46358
45867 46563
45867 74231
45874 27
45874 28
45874 30
45874 45704
45874 54885
45874 54969
45874 54972
45874 54975
45874 54977
45874 54979

45874 74225
45954 49
45954 45495
45954 45674
45954 45839
45954 45846
45954 45853
45954 45860
45996 49
45996 50
45996 51
45996 41643
45996 45683
45996 45853
45996 46409
45996 74228
45996 74230
45996 74231
46031 45707
46031 46038
46031 46045
46031 54773
46031 54885
46038 30
46038 45714
46038 46031
46038 46045
46038 46052
46038 46136
46038 54874
46038 54885
46045 31
46045 45721
46045 46031
46045 46038
46045 46052
46045 46059
46045 46129
46045 46143
46052 32
46052 45728
46052 46038
46052 46045
46052 46059
46052 46066
46052 46122
46052 46150
46059 33
46059 45735
46059 46045

46059 46052
46059 46066
46059 46073
46059 46115
46059 46156
46066 34
46066 45742
46066 46052
46066 46059
46066 46073
46066 46080
46066 46108
46066 46163
46073 35
46073 45749
46073 46059
46073 46066
46073 46080
46073 46087
46073 46101
46073 46198
46080 36
46080 45756
46080 46066
46080 46073
46080 46087
46080 46094
46087 37
46087 45763
46087 46073
46087 46080
46094 36
46094 46080
46094 46101
46094 46108
46101 35
46101 46073
46101 46094
46101 46108
46101 46115
46101 46198
46108 34
46108 46066
46108 46094
46108 46101
46108 46115
46108 46122
46108 46163
46108 46170
46115 33
46115 46059
46115 46101
46115 46108
46115 46122
46115 46129
46115 46156
46115 46177
46122 32
46122 46052
46122 46108
46122 46115
46122 46129
46122 46136
46122 46150
46122 46184
46129 31
46129 46045
46129 46115
46129 46122
46129 46136
46129 46143
46129 54773
46129 54865
46136 30
46136 46038
46136 46122
46136 46129
46136 54773
46136 54874
46143 46045
46143 46129
46143 46150
46143 46156
46143 54865
46143 54874
46150 46052
46150 46122
46150 46143
46150 46156
46150 46163
46150 46184
46150 54858
46150 54874
46156 46059
46156 46115
46156 46143
46156 46150
46156 46163
46156 46177
46156 46198
46156 46211
46163 46066
46163 46108
46163 46150
46163 46156
46163 46170
46163 46198
46170 46108

46170 46163
46170 46177
46170 46184
46177 46156
46177 46170
46177 46184
46177 46211
46177 54849
46177 54865
46184 46122
46184 46150
46184 46170
46184 46177
46184 54858
46184 54865
46198 46073
46198 46101
46198 46156
46198 46163
46211 46156
46211 46177
46211 54849
46211 54858
46218 46225
46218 46232
46218 46316
46218 46323
46218 46505
46218 73687
46225 46218
46225 46232
46225 46239
46225 46302
46225 46309
46225 46505
46232 46218
46232 46225
46232 46239
46232 46246
46232 46288
46232 46295
46239 46225
46239 46232
46239 46246
46239 46253
46239 46274
46239 46281
46239 73725
46246 46232
46246 46239
46246 46253
46246 46267
46246 46624
46246 73714
46253 46239
46253 46246
46253 46260
46253 46641
46253 73686
46253 73714
46260 44710
46260 44724
46260 46253
46260 46281
46260 46624
46260 46641
46260 73715
46267 44731
46267 46246
46267 46274
46267 46295
46267 46624
46267 46641
46274 44693
46274 46239
46274 46267
46274 46281
46274 46295
46274 46309
46274 46641
46281 44693
46281 46239
46281 46260
46281 46274
46281 46288
46281 46302
46281 46624
46288 44905
46288 44916
46288 46232
46288 46281
46288 46295
46288 46302
46288 46316
46288 46624
46295 44916
46295 46232
46295 46267
46295 46274
46295 46288
46295 46309
46295 46323
46302 45292
46302 45299
46302 46225
46302 46281
46302 46288
46302 46309

46302 46316
46302 46518
46309 45299
46309 46225
46309 46274
46309 46295
46309 46302
46309 46323
46316 46218
46316 46288
46316 46302
46316 46323
46316 46337
46316 46344
46316 46390
46316 46518
46323 46218
46323 46295
46323 46309
46323 46316
46323 46344
46330 44898
46330 45285
46330 45324
46330 46337
46330 46344
46330 46351
46337 44905
46337 45292
46337 45324
46337 46316
46337 46330
46337 46344
46337 46532
46344 44916
46344 45299
46344 46316
46344 46323
46344 46330
46344 46337
46344 46525
46351 52
46351 45690
46351 45697
46351 46330
46351 46358
46351 74232
46358 52
46358 45860
46358 45867
46358 46351
46358 46365
46358 46563
46358 74232
46365 46358
46365 46525
46365 46563
46365 74235
46390 46316
46390 46518
46390 74236
46395 47
46395 41628
46395 46402
46395 46431
46395 54784
46395 54806
46402 41633
46402 41638
46402 46395
46402 46409
46402 46431
46409 41643
46409 45996
46409 46402
46409 46414
46409 46419
46409 46431
46414 50
46414 41653
46414 46409
46414 46419
46414 46424
46414 46431
46414 74228
46419 19396
46419 41666
46419 46409
46419 46414
46419 46424
46419 74231
46424 52
46424 46414
46424 46419
46424 46601
46424 74232
46431 49
46431 20349
46431 46395
46431 46402
46431 46409
46431 46414
46431 54799
46446 39
46446 40
46446 66
46446 42896
46446 45787

46446 46654
46460 86
46460 90
46460 44409
46460 46463
46460 46484
46463 44577
46463 46460
46463 46470
46463 46484
46463 49180
46470 44570
46470 46463
46470 46477
46470 49180
46477 44570
46477 44753
46477 46470
46477 46484
46477 46491
46484 44577
46484 44758
46484 46460
46484 46463
46484 46477
46484 46491
46491 40954
46491 44563
46491 44746
46491 46477
46491 46484
46491 49180
46491 73734
46505 46218
46505 46225
46505 73687
46505 74222
46518 46302
46518 46316
46518 46390
46518 46505
46518 46525
46518 46532
46525 45299
46525 46344
46525 46365
46525 46518
46525 46532
46532 19
46532 45292
46532 46337
46532 46518
46532 46525
46532 46563
46563 53
46563 45867
46563 46358
46563 46365
46563 46532
46563 74233
46601 52
46601 41653
46601 41666
46601 41671
46601 46424
46601 54792
46601 74232
46624 44693
46624 44717
46624 44731
46624 46246
46624 46260
46624 46267
46624 46281
46624 46288
46624 46641
46624 73715
46641 44724
46641 46253
46641 46260
46641 46267
46641 46274
46641 46624
46641 73716
46654 63
46654 46446
49180 86
49180 40954
49180 44563
49180 46463
49180 46470
49180 46491
49180 73734
49180 73735
54773 41961
54773 46031
54773 46129
54773 46136
54773 54874
54773 54885
54773 73721
54784 68
54784 46395
54789 41633
54789 41638
54789 54806
54789 54811
54792 53

54792 41666
54792 41671
54792 46601
54792 74233
54799 20349
54799 41638
54799 46431
54799 54806
54806 41628
54806 41638
54806 46395
54806 54789
54806 54799
54806 54811
54811 67
54811 68
54811 69
54811 41623
54811 54789
54811 54806
54837 41875
54837 41979
54837 41982
54837 41985
54837 42325
54837 44123
54837 54839
54837 54849
54837 73712
54839 41875
54839 41977
54839 41979
54839 41982
54839 41985
54839 42325
54839 44123
54839 54837
54839 54849
54849 41967
54849 41970
54849 41977
54849 41979
54849 41982
54849 41985
54849 46177
54849 46211
54849 54837
54849 54839
54849 54858
54858 41961
54858 41964
54858 41967
54858 41970
54858 41977
54858 41979
54858 46150
54858 46184
54858 46211
54858 54849
54858 54865
54865 41961
54865 41964
54865 41967
54865 41970
54865 41977
54865 46129
54865 46143
54865 46177
54865 46184
54865 54858
54865 54874
54874 41961
54874 41964
54874 46038
54874 46136
54874 46143
54874 46150
54874 54773
54874 54865
54874 73722
54885 28
54885 45704
54885 45874
54885 46031
54885 46038
54885 54773
54885 74225
54969 27
54969 28
54969 45874
54969 54972
54969 54975
54969 54977
54969 54979
54969 54989
54969 74225
54972 27
54972 28
54972 30
54972 54969
54972 54975
54972 54977
54972 54979
54972 74225
54975 27
54975 28
54975 45874
54975 54969

54975 54972
54975 54977
54975 54979
54975 73723
54975 74225
54977 27
54977 28
54977 45874
54977 54969
54977 54972
54977 54975
54977 54979
54977 73723
54977 74225
54979 27
54979 28
54979 45874
54979 54969
54979 54972
54979 54975
54979 54977
54979 73723
54979 74225
54989 27
54989 28
54989 54969
54989 73690
73656 26
73657 6
73659 20513
73660 73661
73662 73679
73665 44440
73666 8
73667 73736
73667 73737
73669 74301
73670 44877
73672 44891
73673 44672
73677 9
73678 44717
73679 73662
73686 46253
73687 46218
73687 46505
73687 74222
73690 27
73692 83
73692 45031
73693 41964
73694 41967
73695 41970
73696 41977
73697 41979
73698 41982
73699 41985
73705 67
73706 66
73712 41875
73712 41982
73712 41985
73712 42325
73712 44123
73712 54837
73713 44710
73713 44717
73714 46246
73714 46253
73715 46260
73715 46624
73716 46641
73720 88
73720 89
73720 40948
73720 74243
73721 54773
73722 54874
73723 27
73723 28
73723 54975
73723 54977
73723 54979
73725 46239
73730 5
73730 44494
73731 5
73732 86
73733 86
73734 40954
73734 46491
73734 49180
73735 49180
73736 26
73736 20513
73736 23043
73736 23046
73736 73667
73736 73737
73737 73667
73737 73736
73738 73739
73739 73738
74222 46505
74222 73687
74225 27
74225 28
74225 30

74225 45704
74225 45874
74225 54885
74225 54969
74225 54972
74225 54975
74225 54977
74225 54979
74226 47
74226 41623
74226 45831
74228 49
74228 50
74228 51
74228 52
74228 41653
74228 45860
74228 45996
74228 46414
74228 74230
74228 74231
74228 74232
74230 49
74230 50
74230 51
74230 45996
74230 74228
74230 74231
74231 50
74231 51
74231 52
74231 53
74231 41666
74231 45697
74231 45867
74231 45996
74231 46419
74231 74228
74231 74230
74231 74232
74231 74233
74231 74234
74232 50
74232 51
74232 52
74232 53
74232 46351
74232 46358
74232 46424
74232 46601
74232 74228
74232 74231
74232 74233
74232 74234
74232 74235
74233 51
74233 52
74233 53
74233 46563
74233 54792
74233 74231
74233 74232
74233 74234
74233 74235
74233 74236
74233 74237
74234 51
74234 52
74234 53
74234 74231
74234 74232
74234 74233
74234 74235
74235 52
74235 53
74235 55
74235 46365
74235 74232
74235 74233
74235 74234
74235 74236
74235 74237
74236 53
74236 55
74236 23043
74236 46390
74236 74233
74236 74235
74236 74237
74237 53
74237 55
74237 23043
74237 74233
74237 74235
74237 74236
74238 88
74238 74241
74238 74242
74239 59
74239 60
74239 61
74239 62
74239 45615
74239 45639
74239 74240
74239 74280
74240 58
74240 59

```
74240 60
74240 61
74240 74239
74241 86
74241 88
74241 74238
74241 74242
74242 88
74242 74238
74242 74241
74243 88
74243 89
74243 90
74243 40948
74243 44464
74243 73720
74246 5
end;
74246 6
74246 7
74246 8
74247 7
74247 8
74247 9
74280 60
74280 61
74280 62
74280 74239
74280 74281
74281 62
74281 63
74281 74280
74341 74342
74342 74341
;
```

- **Arxiu .run**

```
model 2.mod;
data 2.dat;
option solver gurobi;
solve;
display {i in INTERSECTIONS: x[i] == 1};
display TotalFlow;
```

4. Descripció de les implementacions

a. Model A

S'ha implementat un model d'optimització en AMPL per maximitzar el flux de vehicles cobert amb sensors en una xarxa viària. El model considera:

Conjunts:

- INTERSECTIONS: interseccions possibles.
- FIXED: interseccions on cal posar sensor.
- PROHIBITED: interseccions on no es pot posar sensor.
- PATHS: camins.
- PATH_INTERSECTION: relació camins-interseccions.

Paràmetres:

flow[p]: flux associat a cada camí.

Variables:

x[i]: binària, 1 si hi ha sensor a la intersecció i;

y[p]: binària, 1 si el camí p està sensorizat.

Objectiu: Maximitzar el flux total cobert.

```
maximize TotalFlow: sum{p in PATHS} flow[p] * y[p]
```

Restriccions:

- Màxim de 15 sensors:

```
MaxSensors: sum{i in INTERSECTIONS}:
x[i] <= 15;
```

- Sensors obligatoris a interseccions FIXED:

```
FixedConstraints{i in FIXED}:
x[i] == 1;
```

- Sensors prohibits a interseccions PROHIBITED:

```
ForbiddenConstraints{i in PROHIBITED}:
x[i] == 0;
```

- Un camí només pot estar sensorizat si té almenys dues interseccions amb sensor:

```
PathCoverage{p in PATHS}:
```

sum{(p,i) in PATH_INTERSECTION} x[i] >= 2 * y[p];

Per resoldre el model s'ha utilitzat el solver Gurobi.

b. Model B

S'ha millorat el model anterior afegint la restricció que no es poden col·locar sensors a interseccions massa properes (≤300 m).

Conjunts:

- Conjunts del model A
- NEIGHBORHOOD_EDGES: parelles d'interseccions massa properes (≤300 m).

Els paràmetres, variables i funció objectiu són els mateixos que el model A

Restriccions:

- Restriccions model A
- No es poden col·locar dos sensors a interseccions massa properes:

  MinDistance {(i,j) in NEIGHBORHOOD_EDGES}:
  x[i] + x[j] <= 1;

S'ha emprat el solver Gurobi.

5. Resultats obtinguts

a. Model A:

Gurobi 12.0.1: Gurobi 12.0.1: optimal solution; objective 350.7337301

42 simplex iterations

1 branching node

set {i in INTERSECTIONS: x[i] == 1} :=

5 78 41633 44494 44628 45481 45787 54839

30 20349 41970 44604 45173 45555 49180;

TotalFlow = 350.734

b. Model B

Gurobi 12.0.1: Gurobi 12.0.1: optimal solution; objective 350.1781172

78 simplex iterations

1 branching node

absmipgap=5.68434e-14, relmipgap=0

set {i in INTERSECTIONS: x[i] == 1} :=

5 78 41653 44522 44628 45481 45787 54839

30 41633 41970 44609 45173 45555 49180;

TotalFlow = 350.178

6. Conclusions

Amb el primer model s'ha aconseguit un flux total cobert de 350.734, utilitzant 15 sensors ubicats en les interseccions:
5, 30, 78, 20349, 41633, 41970, 44494, 44604, 44628, 45173, 45481, 45555, 45787, 49180, 54839.
El model permet ubicar sensors sense restriccions de proximitat, la qual cosa facilita cobrir camins amb major flux. S'observa que les interseccions fixes (30, 78, 44628, 45173, 45481, 45555, 45787, 49180) s'han inclòs correctament en la solució.

Amb el model B el flux total cobert és lleugerament inferior (350.178), amb sensors ubicats en:
5, 30, 78, 41633, 41653, 41970, 44522, 44609, 44628, 45173, 45481, 45555, 45787, 49180, 54839.
S'observen lleugers canvis en la solució degut a la restricció de proximitat.